

Le Riffle Shuffle : Entre Magie et Mathématiques des Rising Sequences

Global Maths Club research group*

I. Introduction

Le mélange de cartes, communément appelé riffle shuffle, est bien plus qu'un simple outil pour mélanger un paquet de cartes de manière aléatoire. Il consiste à couper un paquet de n cartes en deux sous-paquets, puis à les intercaler de manière aléatoire tout en conservant l'ordre relatif des cartes à l'intérieur de chaque sous-paquet. Derrière cette technique se cache une richesse mathématique fascinante, en particulier lorsque l'on explore le concept des rising sequences. Bien que ces séquences soient souvent appelées *séquences croissantes* en français, nous préférons conserver ici le terme anglais *rising sequences*, car il met mieux en évidence l'idée dynamique de « montée » ou de « relèvement » des cartes dans l'ordre du paquet, notion essentielle pour comprendre le comportement des cartes après plusieurs mélanges. Ces séquences croissantes, définies comme des sous-ensembles maximaux de cartes disposées dans l'ordre croissant, jouent un rôle central dans l'analyse mathématique des mélanges et ouvrent la porte à des applications surprenantes, comme dans l'univers des tours de magie.

Imaginez un tour captivant où un magicien confie un jeu de cartes neuf à un spectateur, en lui demandant d'effectuer trois mélanges riffle shuffle. Ensuite, le spectateur choisit la carte du dessus, la mémorise sans la montrer, et la replace aléatoirement dans le paquet. À ce moment, le magicien reprend le paquet, l'observe attentivement et, à la stupéfaction générale, parvient à identifier avec précision la carte choisie. Mais comment est-ce possible ? La réponse réside dans les rising sequences. Après trois mélanges, la plupart des cartes s'organisent en huit séquences croissantes d'environ six à sept cartes chacune. Cependant, la carte remplacée de manière aléatoire forme souvent une séquence singleton, une séquence croissante isolée composée uniquement de cette carte, ce qui la rend immédiatement identifiable à un œil averti.

Ce phénomène, loin d'être un simple hasard, illustre la manière dont le mélange riffle shuffle modifie progressivement la structure interne d'un paquet. À chaque mélange, le nombre de rising sequences double en moyenne, tandis que leur longueur diminue de moitié. Cette propriété fondamentale du riffle shuffle ne se limite pas au domaine du divertissement ; elle constitue une porte

*Patrick Nyadjo F., Aneva D. Tsafack, Sthyve Tatho, Romaric Cheuteu, Laura Nyaffi, Durel Wopiwo

d'entrée vers une exploration mathématique plus large, mêlant théorie des probabilités, combinatoire et algèbre.

Dans ce document, nous plongerons dans l'analyse détaillée du riffle shuffle et de ses implications, en mettant un accent particulier sur les rising sequences. Nous découvrirons comment ces séquences croissantes sont non seulement des objets mathématiques captivants, mais aussi des outils pratiques pour comprendre des mécanismes complexes, et même pour étonner un public lors d'un tour de magie. Nous revenons également sur le résultat de Mann [2] concernant le nombre attendu de *rising sequences* après un a -Riffle Shuffle, pour lequel nous proposons une expression plus précise. Par ailleurs, nous revisitons l'approximation de Bayer et Diaconis [1] concernant la proximité entre la distribution obtenue après une succession de 2-Riffle Shuffles et la distribution uniforme. Nous développons une approche plus générale, adaptée à notre cadre d'analyse, qui converge vers le même comportement limite. Cette perspective nous permet de mettre en évidence que leur estimation est, dans ce sens, optimale.

II. Description de la Technique Riffle Shuffle

Définition 1 (a -Riffle Shuffle). Soit $a \geq 2$. Un a -Riffle Shuffle consiste à diviser un paquet de n cartes en a sous-paquets puis à les intercaler successivement de manière aléatoire tout en conservant l'ordre relatif des cartes à l'intérieur de chaque sous-paquet. Lorsque $a = 2$, on parle de 2-Riffle shuffle ou simplement Riffle shuffle.



Division en deux sous paquets



Processus d'intercallage

Figure 1: Illustration du 2-Riffle Shuffle

Ce processus de mélange peut être décrit sous plusieurs angles : on peut se placer du point de vue de la construction directe du mélange, ou bien adopter une approche inverse, où l'on cherche à reconstituer comment les cartes ont pu être mélangées. Ces différentes formulations, bien que distinctes dans leur mise en œuvre, conduisent à des résultats équivalents sur le plan mathématique. Elles offrent ainsi un cadre plus souple pour analyser les propriétés probabilistes et combinatoires du mélange, en particulier lorsqu'on s'intéresse aux permutations générées.

Inverse a -Riffle Shuffle. L'*Inverse a -Riffle Shuffle* est une procédure équivalente, mais vue dans le sens inverse d'un mélange a -Riffle Shuffle. On considère un paquet de n cartes numérotées de 1 à n dans l'ordre croissant, représentant l'état initial du paquet parfaitement ordonné. Au

lieu d'intercaler plusieurs sous-paquets pour former le mélange final, on procède ici en attribuant à chaque carte un *label* aléatoire parmi $\{1, 2, \dots, a\}$, chaque label étant choisi indépendamment et avec une probabilité uniforme $(1/a)$. Ces labels déterminent la répartition des cartes dans a sous-paquets distincts, correspondant chacun à une valeur de label. Enfin, les sous-paquets ainsi formés sont rassemblés dans leur ordre naturel (le sous-paquet 1 au-dessus du 2, puis du 3, etc.), tout en conservant l'ordre interne des cartes dans chaque sous-paquet.

Ce processus produit des permutations dans lesquelles les cartes restent dans un ordre croissant à l'intérieur de chaque sous-paquet, puisque leur ordre relatif initial est conservé. Cependant, lors du réassemblage final des sous-paquets, il peut arriver que la dernière carte d'un sous-paquet ait un numéro supérieur à celui de la première carte du sous-paquet suivant. Dans ce cas, l'ordre croissant global du paquet est interrompu en un seul point, appelé *descente*. Autrement dit, la permutation obtenue est composée de plusieurs segments croissants consécutifs, séparés éventuellement par une seule descente entre deux sous-paquets adjacents.

Dans le cas particulier d'un *2-Inverse Shuffle*, chaque carte reçoit aléatoirement un label 0 ou 1 avec une probabilité uniforme $(1/2)$. Après attribution des labels, on place toutes les cartes portant le label 0 au-dessus de celles portant le label 1, en respectant toujours l'ordre relatif des cartes à l'intérieur de chaque groupe.

Geometric a -Riffle Shuffle. Cette approche équivalente permet d'interpréter le processus de mélange comme une transformation mesurable sur l'espace des positions relatives des cartes, offrant ainsi une vision plus analytique du mécanisme du shuffle. Considérons un jeu de cartes composé de n cartes distinctes. À chaque carte, nous associons un point x_i , choisi indépendamment et de manière uniforme dans l'intervalle $[0, 1]$. Bien qu'il soit théoriquement possible que deux points x_i coïncident, cette situation survient avec une probabilité nulle, car la variable aléatoire associée au choix est continue sur $[0, 1]$. On peut donc supposer que l'on obtient exactement n valeurs distinctes dans cet intervalle.

Les points x_i sont ensuite ordonnés de façon croissante :

$$x_1 < x_2 < \dots < x_n.$$

Cet ordre initial est interprété comme l'état du jeu de cartes : la carte associée à $x_{(1)}$ est placée en bas du paquet, tandis que celle correspondant à $x_{(n)}$ est en haut.

Nous appliquons ensuite la transformation

$$f : x \mapsto ax \mod 1$$

à chaque point x_i . Après application de f , les images $f(x_i)$ sont de nouveau triées par ordre croissant :

$$f(x_{\sigma(1)}) < f(x_{\sigma(2)}) < \dots < f(x_{\sigma(n)}),$$

où σ est une permutation des indices $\{1, \dots, n\}$ déterminée par le tri des images. Cette nouvelle

configuration correspond à l'état final du paquet de cartes, la carte associée à $x_{\sigma(1)}$ se retrouvant en bas et celle correspondant à $x_{\sigma(n)}$ en haut. Ce processus est équivalent à un ***a*-Riffle Shuffle**. En effet, cette observation repose sur le fait que, tant pour le *a*-Riffle Shuffle que pour le Geometric *a*-Riffle Shuffle, le paquet résultant comporte au maximum de a sous-suites croissantes. Ce lien justifie l'intérêt d'étudier en profondeur la notion de *Rising Sequences* ou *suite croissante*, qui joue un rôle central dans la compréhension de ces techniques de mélange.

Cependant, il est important de souligner que l'application $f(x) = ax \mod 1$ n'est pas injective. Bien que cette non-injectivité n'affecte pas directement l'interprétation probabiliste du mélange, elle joue néanmoins un rôle conceptuel important dans la compréhension fine du mécanisme. En particulier, cette propriété doit être prise en compte lorsqu'on cherche à déterminer de manière rigoureuse le nombre exact de *rising sequences* obtenues après le mélange. La figure II illustre un cas typique où la transformation f engendre une telle situation de non-injectivité.

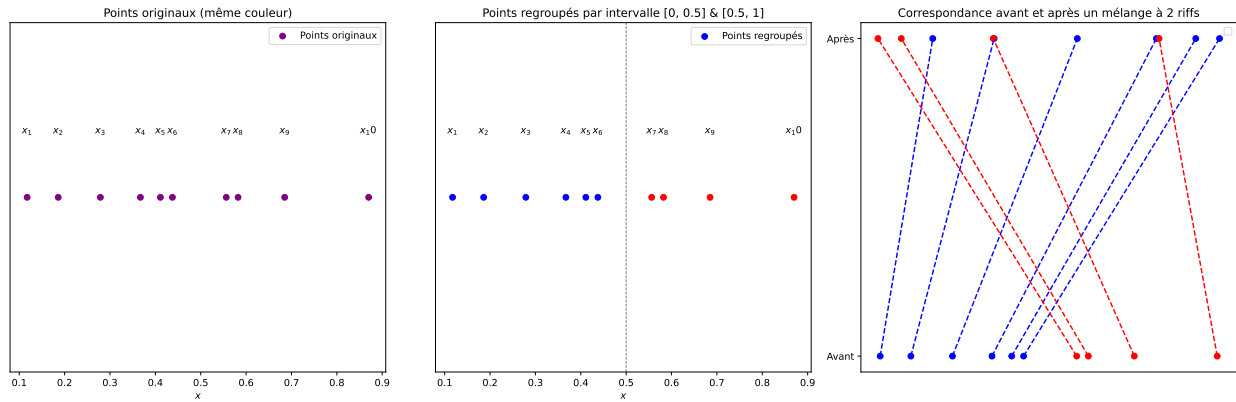


Figure 2: Illustration du Geometric 2-Riffle Shuffle

Nous présentons un autre exemple qui met en évidence la nécessité d'une définition plus rigoureuse du *Geometric a-Riffle Shuffle*.

Considérons un jeu de 6 cartes auquel nous associons 6 valeurs distinctes choisies dans l'intervalle $[0, 1]$, correspondant à chaque carte. Soient :

$$x_1 = 0.2, \quad x_2 = 0.7, \quad x_3 = 0.75, \quad x_4 = 0.8, \quad x_5 = 0.85, \quad x_6 = 0.9.$$

Nous appliquons ensuite la transformation $f : x \mapsto 2x \mod 1$ à ces points. Le calcul des images donne :

$$f(x_1) = 0.4, \quad f(x_2) = 0.4, \quad f(x_3) = 0.5, \quad f(x_4) = 0.6, \quad f(x_5) = 0.7, \quad f(x_6) = 0.8.$$

On observe que $f(x_1) = f(x_2)$, ce qui implique que les cartes correspondantes à x_1 et x_2 occupent la même position après le mélange. Cette ambiguïté influence directement le comptage des suites croissantes résultantes. En effet, si la carte associée à x_2 est placée sous celle correspondant à x_1 ,

le paquet final présentera deux sous-suites croissantes. En revanche, si la carte associée à x_1 est placée en dessous, le paquet ne contiendra qu'une seule suite croissante.

Il est crucial de définir une règle systématique pour résoudre ces ambiguïtés et rendre le processus injectif. Une approche possible consiste à adopter la règle suivante :

En cas de coïncidence des images, la carte ayant l'indice le plus petit est placée en dessous de celle ayant l'indice le plus grand.

Cette règle garantit une correspondance injective entre les cartes et leurs images, tout en préservant la généralité du processus de mélange.

Quelques propriétés du Riffle Shuffle

L'une des propriétés importante concerne la composition successive de mélanges. En effet, appliquer plusieurs *Riffle Shuffles* les uns après les autres ne revient pas à répéter simplement le même geste aléatoire, mais produit un effet global équivalent à un seul mélange d'un ordre plus élevé. La proposition suivante formalise cette idée fondamentale

Proposition 1. *Appliquer successivement un a -Riffle shuffle et un b -Riffle Shuffle revient à appliquer un $a * b$ -Riffle Shuffle.*

Preuve. Soit un paquet constitué de n cartes, avec $n \in \mathbb{N}^*$. Pour réaliser un Riffle Shuffle (version géométrique), les n cartes sont distribuées uniformément sur l'intervalle $[0, 1]$. Cela produit un échantillon de n points $(x_i)_{i=1}^n$, où chaque x_i est une réalisation de la variable aléatoire de la loi uniforme sur $[0, 1]$. Le résultat d'un a -Riffle Shuffle est donné par l'image de $(x_i)_{i=1}^n$ par l'application $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, définie par : $f(x) = ax \bmod 1$. Cela revient à considérer les n points suivants :

$$\{ax_i - q_i ; i \in \{1, \dots, n\}\},$$

où q_i est le quotient entier de la division euclidienne de ax_i par 1.

Lorsqu'on effectue un b -Riffle Shuffle sur le résultat précédent, cela revient à appliquer l'application $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, définie par : $g(y) = by \bmod 1$. On obtient alors les points suivants :

$$\{b(ax_i - q_i) - p_i ; i \in \{1, \dots, n\}\},$$

où p_i est le quotient entier de la division euclidienne de $b(ax_i - q_i)$ par 1. On a

$$b(ax_i - q_i) - p_i = abx_i - (bq_i + p_i).$$

Posons $k_i = bq_i + p_i \in \mathbb{Z}$. Ainsi, l'ensemble obtenu est :

$$\{abx_i - k_i ; i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

Puisque $0 \leq ax_i - q_i < 1$ et $0 \leq b(ax_i - q_i) - p_i < 1$, il s'ensuit que :

$$0 \leq abx_i - k_i < 1.$$

Autrement dit, $abx_i - k_i$ est le reste de la division euclidienne de abx_i par 1. Par conséquent, l'échantillon obtenu est l'image de $(x_i)_{i=1}^n$ par l'application :

$$h : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad h(z) = abz \mod 1.$$

Ce qui correspond à un ab -Riffle Shuffle.

□

Étant donné qu'un individu possède deux mains, on pourrait se demander quelle est la nécessité d'étudier un a -Riffle Shuffle avec $a \neq 2$. Imaginons que l'on effectue successivement un 2-Riffle Shuffle plusieurs fois et que l'on souhaite connaître la distribution obtenue après k battages. D'après la proposition précédente, il suffit alors d'étudier la distribution d'un 2^k -Riffle Shuffle. Cela motive ainsi l'étude plus générale des a -Riffle Shuffles.

Au delà de son interprétation combinatoire, le 2-Riffle Shuffle possède également des propriétés de symétrie remarquables. La proposition suivante formalise ce principe de symétrie.

Proposition 2. *Si un paquet de cartes initialement ordonné de 1 à n est mélangé, la probabilité que la carte i occupe la position k après le mélange est la même que celle que la carte $n + 1 - i$ se retrouve en position $n + 1 - k$. Les cartes ont autant de chances d'être déplacées vers le haut que vers le bas du paquet.*

Preuve. Le modèle du Inverse 2-Riffle Shuffle attribue à chaque carte un label 0 ou 1 avec une probabilité égale. Les cartes portant le label 0 conservent leur ordre relatif et sont placées au-dessus des cartes portant le label 1. Si l'on renverse le paquet après ce processus (c'est-à-dire si l'on inverse l'ordre des cartes), on obtient une distribution statistiquement identique, d'où la symétrie observée.

□

III. Rising sequences

Dans le contexte d'un mélange de cartes, une rising sequence désigne une séquence de cartes qui restent dans le même ordre relatif avant et après le mélange. En d'autres termes, une séquence ascendante se forme lorsque des cartes qui étaient déjà dans un ordre croissant dans le paquet avant le mélange conservent cet ordre après le mélange, même si elles sont déplacées dans le paquet.

Ce phénomène est très intéressant car il montre qu'un mélange, bien qu'il semble aléatoire, conserve une certaine structure ordonnée dans certaines situations.

Les rising sequences sont influencées par la manière dont le mélange est effectué. En général, plus le nombre de riffle shuffles est élevé, plus les cartes se mélangent de manière aléatoire et moins il

y a de séquences ascendantes évidentes.

L'une des propriétés fondamentales des rising sequences est qu'elles sont liées au processus de mélange lui-même. Lorsqu'un paquet de cartes est divisé en deux moitiés, l'intercalage des cartes dépend de la manière dont elles sont combinées. Si les cartes de chaque moitié sont mélangées de manière uniforme, il est plus probable que les séquences ascendantes soient réduites. Par contre, si le mélange est moins parfait ou moins complet, les séquences ascendantes peuvent persister davantage. Prenons un exemple simple pour illustrer les rising sequences dans un mélange riffle shuffle.

Supposons un paquet de 6 cartes numérotées de 1 à 6. Lors du premier mélange, le paquet est divisé en deux moitiés : Première moitié : 1, 2, 3 et Deuxième moitié : 4, 5, 6. Après un mélange riffle shuffle, les cartes sont entrelacées. Un des résultats possibles pourrait être : 1, 4, 2, 5, 3, 6. Dans ce cas, chaque séquence de cartes de 1 – 4 – 5 – 6 et de 2 – 3 forme une rising sequence. Maintenant, imaginons un second mélange sur le même paquet. Le premier mélange a donné la séquence ci-dessus, et après un second riffle shuffle, nous pourrions obtenir 1, 6, 3, 2, 5, 4. Ici, la rising sequence est moins évidente. Les cartes 1 et 6 sont encore dans l'ordre croissant, les cartes 3 et 5 également et enfin les cartes 2 et 4.

Les rising sequences ont une importance particulière dans l'étude des méthodes de mélange de cartes, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer la "randomisation" ou l'efficacité du mélange. Si un riffle shuffle génère de longues séquences ascendantes, cela signifie que le mélange n'a pas réussi à briser suffisamment l'ordre initial des cartes. En revanche, si le mélange produit de nombreuses séquences ascendantes, cela peut indiquer que le mélange est trop prévisible et que les cartes ne sont pas assez mélangées. Ainsi, l'analyse et la quantification de ces séquences offrent un moyen de mesurer la qualité du mélange et d'optimiser le nombre de mélanges nécessaires pour parvenir à une distribution des cartes proche de l'aléatoire. Dans cette section nous donnons une réponse à la question; Étant donné un paquet de n cartes et après avoir effectué un a -riffle shuffle, quelle est la quantité de rising sequences que l'on peut s'attendre à observer ?

III.1. Nombre de Rising sequence dans une permutation

Soit un jeu de n cartes et soit a un entier supérieur ou égal à 2. Dans [2], Brad Mann affirme, sans fournir de démonstration, qu'après un a -riffle shuffle de n cartes, le nombre moyen attendu de séquences croissantes est donné par l'expression suivante :

$$a - \frac{n+1}{a^n} \sum_{r=1}^{a-1} r^n.$$

Cependant, nous avons démontré dans que le nombre moyen attendu de séquences croissantes est en réalité donné par la formule suivante :

$$R_{a,n} = 1 + (a-1) \left(1 - \left(1 - \frac{1}{a} \right)^n \right) - \frac{n(a-1)^n}{a^n} - \frac{1}{a^n} \sum_{i=1}^{a-2} \frac{(a-1)^n - i^n}{a-1-i}. \quad (1)$$

Cette correction met en évidence une divergence entre la formule avancée par Mann [2] et le résultat obtenu par notre approche. La présence du terme correctif dans notre expression indique une prise en compte plus précise des contributions aux séquences croissantes, ce qui pourrait suggérer une erreur dans l'affirmation initiale de [2].

Cette expression a du sens, car lorsque n est suffisamment grand devant a , et que a est également grand, on observe que $R_{a,n}$ converge vers a , ce qui représente le nombre maximal de suites montantes. De plus, comme mentionné dans [2], le nombre attendu de suites montantes satisfait le comportement asymptotique suivant :

$$R_{a,n} = O(n).$$

Preuve. Soient $a, n \in \mathbb{N}$ tels que $a < n$. On définit X comme une variable aléatoire prenant ses valeurs dans $\mathfrak{S}_n$, représentant le résultat d'un mélange a -riffle shuffle. Ici, nous considérons la version inverse du a -riffle shuffle. L'avantage est qu'il permet de décrire plus facilement la manière dont se forment de nouvelles rising sequences. En effet, une nouvelle rising sequence apparaît chaque fois que la dernière carte étiquetée i est placée après au moins une carte portant une étiquette strictement supérieure dans après réassemblage des cartes

On définit alors la fonction

$$\begin{aligned} f : X(\Omega) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \pi &\longmapsto f(\pi), \end{aligned}$$

où $f(\pi)$ désigne le nombre de rising sequences dans la permutation π .

Le nombre attendu de rising sequences dans une permutation issue d'un a -riffle shuffle est donc donné par $\mathbb{E}[f(X)]$.

Pour chaque $i \in \{1, \dots, a-1\}$, on définit l'événement

$$\begin{aligned} A_i &= \{\pi \in X(\Omega) \mid \text{la dernière carte étiquetée } i \text{ apparaît après au moins une carte étiquetée } j \geq i+1\} \\ &= \{\pi \in \mathfrak{S}_n \mid \text{la dernière carte étiquetée } i \text{ apparaît après au moins une carte étiquetée } j \geq i+1\}, \end{aligned}$$

puisque $X(\Omega) = \mathfrak{S}_n$.

Le nombre de rising sequences dans π peut alors s'écrire :

$$f(\pi) = 1 + \sum_{i=1}^{a-1} \mathbb{1}_{A_i}(\pi).$$

Le terme additionnel 1 dans l'expression de $f(\pi)$ correspond au fait qu'il existe toujours au moins une suite montante initiée par la première carte.

L'espérance est donc donnée par :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[f(X)] &= \mathbb{E} \left[1 + \sum_{i=1}^{a-1} \mathbb{1}_{A_i}(X) \right] \\ &= 1 + \sum_{i=1}^{a-1} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{X \in A_i}) = 1 + \sum_{i=1}^{a-1} \mathbb{P}(A_i).\end{aligned}$$

Pour mieux comprendre la manière dont $\mathbb{P}(A_i)$ est calculée pour chaque i , introduisons un problème équivalent formulé de façon plus intuitive.

Considérons un tas de n chaussettes, chacune portant une étiquette aléatoire choisie dans l'ensemble $\{1, \dots, a\}$, où $a < n$. Ces chaussettes sont empilées dans un ordre totalement aléatoire. Le processus de tri se déroule comme suit : à chaque étape, on prend la chaussette située en haut du tas, on lit son étiquette, puis on la place dans le tiroir correspondant, numéroté de 1 à a . Le nombre total de façons d'arranger ces n chaussettes dans a tiroirs est a^n .

Maintenant, pour une étiquette $i \in \{1, \dots, a\}$, nous cherchons à déterminer combien de ces arrangements satisfont la condition selon laquelle la dernière chaussette portant l'étiquette i est placée après au moins une chaussette dont l'étiquette appartient à $\{i+1, \dots, a\}$.

Pour répondre à cette question, considérons la négation : cela signifie qu'avant la dernière chaussette étiquetée i , aucune chaussette n'a un numéro supérieur à i . Si la dernière chaussette étiquetée i se trouve à la position j , alors pour les $j-1$ premières chaussettes, **il y a i^{j-1} façons possibles d'attribuer les étiquettes** (en choisissant des valeurs inférieures ou égales à i). La chaussette en position j doit avoir l'étiquette i , et les $n-j$ chaussettes restantes peuvent prendre n'importe quelle étiquette sauf i , ce qui donne $(a-1)^{n-j}$ possibilités. Il faut aussi tenir compte du cas où aucune chaussette n'est étiquetée i , ce qui contribue à $(a-1)^n$ possibilités supplémentaires.

Ainsi, le nombre total d'arrangements où la dernière chaussette étiquetée i apparaît avant toute chaussette avec une étiquette supérieure est :

$$a^n - (a-1)^n - \sum_{j=1}^n i^{j-1} (a-1)^{n-j}.$$

Par conséquent, la probabilité que la dernière chaussette étiquetée i apparaisse après au moins une chaussette portant une étiquette supérieure est :

$$\mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{a^n} \left(a^n - (a-1)^n - \sum_{j=1}^n i^{j-1} (a-1)^{n-j} \right).$$

En revenant à notre problème initial, on obtient finalement :

$$\mathbb{E}[f(X)] = 1 + (a-1) \left(1 - \left(1 - \frac{1}{a} \right)^n \right) - \frac{n(a-1)^n}{a^n} - \frac{1}{a^n} \sum_{i=1}^{a-2} \frac{(a-1)^n - i^n}{a-1-i}.$$

Cette dernière expression donne le nombre espéré de rising sequences après un a -riffle shuffle.

□

Nous terminons cette section par le théorème suivant, qui met en évidence le rôle joué par le nombre de suites croissantes dans la probabilité d'obtenir une permutation donnée par un a -riffle shuffle.

Théoreme 1. *La probabilité qu'un a -riffle-shuffle résulte en la permutation π est donnée par*

$$\frac{\binom{a+n-r}{n}}{a^n},$$

où r est le nombre de suites croissantes dans π .

Preuve. Puisque chaque sous-paquet reste dans l'ordre avant l'intercalation, chaque suite croissante dans le paquet mélangé correspond à une union de sous-paquets. Il suffit donc de compter le nombre de façons de former r suites croissantes en superposant a sous-paquets.

Ce problème est équivalent au suivant : Considérons un tournoi de jeux vidéo dans lequel n joueurs sont classés dans un ordre donné après une phase de qualification. On souhaite les répartir en a groupes pour la phase suivante, en sachant que $r - 1$ groupes sont déjà prédéterminés.

Les contraintes sont les suivantes : Chaque groupe doit contenir au moins un joueur, les groupes restants doivent être constitués en conservant l'ordre initial des joueurs, Le nombre de joueurs par groupe peut varier librement sous ces contraintes.

Le problème revient alors à déterminer le nombre de façons de placer $a - r$ séparateurs entre les n joueurs, créant ainsi $n + 1$ compartiments. Ce nombre est donné par :

$$\binom{(a-r) + (n+1) - 1}{(n+1) - 1} = \binom{a+n-r}{n}.$$

C'est exactement le résultat attendu.

□

IV. Proximité entre un a -Riffle Shuffle et la distribution uniforme

Ici, nous donnons une équivalence de la probabilité d'obtenir une permutation après un a -riffle shuffle. Il est important de préciser que lorsque l'on parle de a -riffle shuffle, nous faisons référence à une succession de riffle shuffles qui, au final, correspond à un a -riffle shuffle, suivant la propriété qu'un x -riffle shuffle suivi d'un y -riffle shuffle correspond à un xy -riffle shuffle. Il est donc clair que a peut être supposé plus grand ou plus petit que n , sans pour autant créer d'ambiguïté.

Dans la suite, sauf indication contraire, nous supposons que $a = cn^\alpha$ où c et α sont des réels strictement positifs. Soit $Q^a(r) = \frac{\binom{a+n-r}{n}}{a^n}$ la probabilité d'une permutation avec r rising sequences après un a -Riffle shuffle.

Proposition 3. *Soit $a = cn^\alpha$ avec $\alpha > 1$ et c une constante positive. Soit $r = n/2 + h$, avec $-n/2 + 1 \leq h \leq n/2$. Ainsi, lorsque n est suffisamment grand, on a*

$$Q^a(r) = \frac{1}{n!} \exp \left(\frac{n}{a} \left(-h + \frac{1}{2} + O_c \left(\frac{h}{n^{2\alpha-2}} \right) \right) - \frac{n^3}{24a^2} - \frac{1}{2} \frac{h^2 n}{a^2} + O_c \left(\frac{1}{n^{2\alpha-2}} \right) \right).$$

Preuve. On a :

$$\begin{aligned} Q^a(r) &= \frac{1}{n!} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{a + n - r - i}{a} \\ &= \frac{1}{n!} \exp \left(\sum_{i=0}^{n-1} \log \left(1 + \frac{n - r - i}{a} \right) \right). \end{aligned}$$

Notons que

$$x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - x^4 \leq \log(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}, \quad -\frac{1}{2} < x < 1. \quad (1)$$

De plus, lorsque $\alpha > 1$, on a $(n - r - i)/a$ est suffisamment proche de 0, de sorte que (1) soit applicable pour $x = (n - r - i)/a$.

Avec les formules standards de sommations et la relation $r = \frac{n}{2} + h$, on obtient:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \frac{n - r - i}{a} = \frac{1}{a} \left(n(n - r) - \sum_{i=0}^{n-1} i \right) = \frac{n}{a} \left(\frac{1}{2} - h \right). \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{n - r - i}{a} \right)^2 &= \frac{1}{a^2} \left(n(n - r)^2 - 2(n - r) \sum_{i=0}^{n-1} i + \sum_{i=0}^{n-1} i^2 \right) \\ &= \frac{n}{a} \left(-\frac{h}{a} \right) - \frac{n^3}{12a^2} - \frac{h^2 n}{a^2} + \frac{n}{6a^2} = -\frac{n^3}{12a^2} - n \left(\frac{h}{a} \right)^2 + O_c \left(\frac{1}{n^{2\alpha-2}} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{n - r - i}{a} \right)^3 &= \frac{1}{a^3} \left(n(n - r)^3 - \frac{3}{2} n(n - 1)(n - r) + 3(n - r) \sum_{i=0}^{n-1} i^2 - \sum_{i=0}^{n-1} i^3 \right) \\ &= \frac{1}{c^3 n^{3\alpha-1}} \left[\frac{3}{8} n^3 - \frac{7}{4} n^2 h + \frac{3}{2} n h^2 + \frac{3}{2} n^2 + \frac{n}{4} - h^3 - 2h \right] \\ &= O_c \left(\frac{h}{n^{3\alpha-3}} \right) \end{aligned}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} x_i^4 = O_c \left(\frac{1}{n^{4\alpha-5}} \right).$$

Puisque $4\alpha - 5 \geq 3\alpha - 4$, par conséquent;

$$Q^a(r) = \frac{1}{n!} \exp \left(\frac{n}{a} \left(-h + \frac{1}{2} + O_c \left(\frac{h}{n^{2\alpha-2}} \right) \right) - \frac{n^3}{24a^2} - \frac{1}{2} \frac{h^2 n}{a^2} + O_c \left(\frac{1}{n^{2\alpha-2}} \right) \right).$$

□

Remarque 1. Les probabilités $Q^a(r)$ sont monotones décroissantes en r pour a fixé.

Remarque 2. On suppose que $\alpha < \frac{3+2\beta}{2}$ pour un certain $0 < \beta < 1$. Alors, $Q^a(r) \geq 1/n!$ si et seulement si $h \leq h^*$ où

$$h^* = -\frac{n^{\alpha-1}}{24c} + \frac{1}{2} + O_c\left(\frac{1}{n^{\alpha-1}}\right). \quad (4)$$

En effet, soit $0 < \beta < 1$, $Q^a(r) \geq 1/n!$ implique

$$\frac{1}{cn^{\alpha-1}} \left(-h + \frac{1}{2} + O_c\left(\frac{h}{n^{2\alpha-2}}\right) \right) + \frac{1}{24c^2n^{2\alpha-3}} + \frac{1}{2c^2n^{2\alpha-1}} + O_c\left(\frac{1}{n^{2\alpha-2}}\right) \geq 0. \quad (5)$$

On observe que, dans l'équation (5), si l'ordre de h est supérieur ou égal à $\alpha - 1$, alors le membre de gauche peut devenir strictement négatif lorsque n est suffisamment grand. De plus, la condition $-\frac{n}{2} + 1 \leq h \leq \frac{n}{2}$ impose que l'ordre de h soit inférieur ou égal à 1. On suppose donc que $h = O_c\left(n^{\min\{\alpha-1-\beta, 1\}}\right)$. On obtient alors

$$h \leq \frac{n^{2-\alpha}}{24c} + \frac{1}{2} + \frac{h^2}{2c}n^{-\alpha} + O_c\left(\frac{1}{n^{\alpha-1}}\right)$$

puisque

$$\frac{1}{n^{\alpha-1+\beta}} = o\left(\frac{1}{n^{\alpha-1}}\right).$$

On suppose que

$$1 < \alpha < \frac{3+2\beta}{2},$$

alors

$$\frac{h^2}{2c}n^{-\alpha} = O_c\left(n^{\alpha-2\beta-2}\right).$$

De plus,

$$O_c\left(n^{\alpha-2\beta-2}\right) = o\left(\frac{1}{n^{\alpha-1}}\right),$$

de sorte que

$$h \leq \frac{n^{2-\alpha}}{24c} + \frac{1}{2} + O_c\left(\frac{1}{n^{\alpha-1}}\right).$$

Définition 2 (Distance en Variation totale). Soient μ et ν deux mesures de probabilité sur $\mathfrak{S}_n$. La distance en variation entre μ et ν est le réel $d_V(\mu, \nu) \in [0, 1]$ définie par

$$\begin{aligned} d_V(\mu, \nu) &= \max_{A \subseteq \mathfrak{S}_n} |\mu(A) - \nu(A)| \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} |\mu(\{\sigma\}) - \nu(\{\sigma\})|. \end{aligned}$$

Théoreme 2. Soit $R_{n,h}$ le nombre de permutations possédant $n/2 + h$ rising sequences. En reprenant les notations de la Proposition 3 et de la Remarque 2, et en notant U la distribution uniforme sur le groupe

symétrique S_n , on a, pour n suffisamment grand :

$$d_V(Q^a, U) = \frac{1}{2} \sum_{-n/2 \leq h \leq h^*} R_{n,h} \cdot \left(Q^a \left(\frac{n}{2} + h \right) - \frac{1}{n!} \right) \sim \frac{1}{2} \Phi \left(\frac{3}{2c\sqrt{12}} \right) - \frac{1}{2} \Phi \left(-\frac{1}{2c\sqrt{12}} \right)$$

lorsque $a = cn^{3/2}$.

Preuve. On utilise l'observation de [1], selon laquelle,

$$\frac{R_{n,h}}{n!} = \frac{1}{\sqrt{2\pi(n/12)}} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{h}{\sqrt{n/12}} \right)^2 \right) \left(1 + O \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right), \quad (6)$$

uniformément en h . c'est-à-dire

$$\frac{R_{n,h}}{n!} = \sqrt{\frac{12}{2\pi n}} \exp \left(-\frac{6h^2}{n} \right) \left(1 + O \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right),$$

uniformément.

On a

$$Q^a \left(\frac{n}{2} + h \right) = \frac{1}{n!} \exp \left(-\frac{h}{cn^{\alpha-1}} + \frac{1}{2cn^{\alpha-1}} - \frac{1}{24c^2n^{2\alpha-3}} - \frac{h^2}{2c^2n^{2\alpha-1}} + O_c \left(\frac{1}{n^{2\alpha-2}} \right) \right). \quad (7)$$

Comme dans [1], on considère

$$I_1 := \{ -10n^{3/4}/c \leq h \leq h^* \}, \quad I_2 := \{ -\frac{n}{2} + 1 \leq h < -10n^{3/4}/c \}.$$

Ainsi,

$$d_V(Q^a, U) = \frac{1}{2} \sum_{h \in I_1} R_{n,h} \left(Q^a \left(\frac{n}{2} + h \right) - \frac{1}{n!} \right) + \frac{1}{2} \sum_{h \in I_2} R_{n,h} \left(Q^a \left(\frac{n}{2} + h \right) - \frac{1}{n!} \right).$$

Soient

$$T_1 = \frac{1}{2} \sum_{h \in I_1} R_{n,h} \left(Q^a \left(\frac{n}{2} + h \right) \right) \text{ and } T_2 = \frac{1}{2} \sum_{h \in I_2} R_{n,h} \left(Q^a \left(\frac{n}{2} + h \right) \right),$$

de sorte que

$$d_V(Q^a, U) = T_1 + T_2 - \frac{1}{2} \sum_{-n/2 \leq h \leq h^*} \frac{R_{n,h}}{n!}.$$

Le Theorem central limite nous donne que ,

$$\frac{1}{n!} \sum_{h=-n/2}^{h^*} R_{n,h} = \Phi \left(-\frac{1}{4c\sqrt{3}} \right) \left(1 + O \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right) \quad \text{uniformly.}$$

De plus,

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{1}{2} \sum_{h \in I_1} n! \cdot \frac{R_{n,h}}{n!} \left[\frac{1}{n!} \exp \left(-\frac{h}{cn^{\alpha-1}} - \frac{1}{24c^2 n^{2\alpha-3}} - \frac{h^2}{2c^2 n^{2\alpha-1}} + O_c \left(\frac{1}{n^{2\alpha-2}} \right) \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{h \in I_1} \frac{R_{n,h}}{n!} \left[\exp \left(-\frac{h}{cn^{\alpha-1}} - \frac{1}{24c^2 n^{2\alpha-3}} - \frac{h^2}{2c^2 n^{2\alpha-1}} + O_c \left(\frac{1}{n^{2\alpha-2}} \right) \right) \right]. \end{aligned}$$

Puisque $h \leq h^*$, on a

$$\frac{h^2}{2c^2 n^{2\alpha-1}} \rightarrow 0$$

et donc on garde le facteur principal

$$\exp \left(-\frac{h}{cn^{\alpha-1}} \right).$$

Notons

$$x = \frac{h}{\sqrt{n/12}} \iff h = x \sqrt{\frac{n}{12}},$$

de sorte que,

$$\frac{R_{n,h}}{n!} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \frac{1}{\sqrt{n/12}} \left(1 + O \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right).$$

De plus,

$$\frac{h}{cn^{\alpha-1}} = \frac{x \sqrt{n/12}}{cn^{\alpha-1}} = \frac{x}{c\sqrt{12}} n^{\frac{1}{2} - (\alpha-1)} = \frac{x}{c\sqrt{12}} n^{\frac{3}{2} - \alpha}.$$

Ainsi,

$$T_1 = \frac{1}{2} \sum_{h \in I_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \frac{1}{\sqrt{n/12}} \left[\exp \left(-\frac{x}{c\sqrt{12}} n^{\frac{3}{2} - \alpha} - \frac{1}{24c^2 n^{2\alpha-3}} \right) \right] \left(1 + O \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right).$$

Nous posons

$$x_h := \frac{h}{\sqrt{n/12}} = x, \quad \Delta x := \frac{1}{\sqrt{n/12}}, \quad \varphi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

Alors, avec $\alpha = \frac{3}{2}$, l'expression de T_1 devient

$$T_1 = \frac{1}{2} \sum_{h \in I_1} \varphi(x_h) \Delta x \left[\exp \left(-\frac{x_h}{c\sqrt{12}} - \frac{1}{24c^2} \right) \right] \left(1 + O \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right).$$

Les bornes correspondantes à $I_1 = \{-10n^{3/4}/c \leq h \leq h^*\}$ donnent

$$a_n := \frac{-10n^{3/4}/c}{\sqrt{n/12}} = -\frac{10\sqrt{12}}{c} n^{1/4} \longrightarrow -\infty, \quad b_n := \frac{h^*}{\sqrt{n/12}} \longrightarrow \frac{1}{2c\sqrt{12}}.$$

La somme ci-dessus est une somme de Riemann approchant l'intégrale :

$$T_1 = \frac{1}{2} \int_{a_n}^{b_n} \left[\exp\left(-\frac{x}{c\sqrt{12}} - \frac{1}{24c^2}\right) \right] \varphi(x) dx + o(1).$$

En passant à la limite $n \rightarrow \infty$, on obtient donc l'expression asymptotique

$$T_1 \sim \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\frac{1}{2c\sqrt{12}}} \left[\exp\left(-\frac{x}{c\sqrt{12}} - \frac{1}{24c^2}\right) \right] \varphi(x) dx,$$

de sorte que

$$T_1 \sim \frac{e^{-1/(24c^2)}}{2} \int_{-\infty}^{\frac{1}{2c\sqrt{12}}} e^{-x/(c\sqrt{12})} \varphi(x) dx.$$

Remarquons que

$$e^{-x/(c\sqrt{12})} \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2} - \frac{x}{c\sqrt{12}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{c\sqrt{12}}\right)^2 + \frac{1}{24c^2}\right).$$

D'où

$$\int_{-\infty}^{\frac{1}{2c\sqrt{12}}} e^{-x/(c\sqrt{12})} \varphi(x) dx = e^{1/(24c^2)} \int_{-\infty}^{\frac{1}{2c\sqrt{12}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{c\sqrt{12}}\right)^2\right) dx.$$

Avec le changement de variable $u = x + \frac{1}{c\sqrt{12}}$, le bord supérieur devient $\frac{1}{2c\sqrt{12}} + \frac{1}{c\sqrt{12}} = \frac{3}{2c\sqrt{12}}$, et donc

$$\int_{-\infty}^{\frac{1}{2c\sqrt{12}}} e^{-x/(c\sqrt{12})} \varphi(x) dx = e^{1/(24c^2)} \Phi\left(\frac{3}{2c\sqrt{12}}\right).$$

On en déduit

$$\frac{e^{-1/(24c^2)}}{2} \int_{-\infty}^{\frac{1}{2c\sqrt{12}}} e^{-x/(c\sqrt{12})} \varphi(x) dx = \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{3}{2c\sqrt{12}}\right).$$

Ainsi,

$$T_1 \sim \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{3}{2c\sqrt{12}}\right).$$

Dans la zone 2, $Q^m(n/2 + h) \leq Q^m(1) \leq e^{\sqrt{n}/(2c)}/n!$. Puis on utilise cette remarque de [1], qui fournit

$$\sum_{l_2} \frac{R_{n,h}}{n!} \sim \frac{1}{10^{n^{1/4}} \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{10\sqrt{12} n^{1/4}}{\sqrt{c}}\right)^2\right],$$

de sorte que la contribution de la zone 2 est négligeable, ce qui conclut la preuve. $\square$

Remarque 3. Lorsque $c \rightarrow \infty$, on a l'équivalent

$$d_V(Q^a, U) = \frac{1}{2} \left(\Phi\left(\frac{3}{2c\sqrt{12}}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2c\sqrt{12}}\right) \right) \sim \frac{1}{2c\sqrt{6\pi}}.$$

Preuve. Posons

$$a_c := \frac{3}{2c\sqrt{12}} = \frac{3}{4c\sqrt{3}}, \quad b_c := -\frac{1}{2c\sqrt{12}} = -\frac{1}{4c\sqrt{3}}.$$

La fonction Φ est de classe C^∞ et vérifie

$$\Phi'(x) = \varphi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad \varphi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Un développement limité de Φ en 0 donne, pour $x \rightarrow 0$,

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{\sqrt{2\pi}} + O(x^3).$$

En l'appliquant à a_c et b_c , on obtient

$$\Phi(a_c) = \frac{1}{2} + \frac{a_c}{\sqrt{2\pi}} + O(a_c^3), \quad \Phi(b_c) = \frac{1}{2} + \frac{b_c}{\sqrt{2\pi}} + O(b_c^3),$$

de sorte que

$$\Phi(a_c) - \Phi(b_c) = \frac{a_c - b_c}{\sqrt{2\pi}} + O(a_c^3) + O(b_c^3).$$

Or

$$a_c - b_c = \frac{3}{4c\sqrt{3}} - \left(-\frac{1}{4c\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{c\sqrt{3}},$$

et comme $a_c, b_c = O(1/c)$, on a $a_c^3, b_c^3 = O(1/c^3)$. Donc

$$\Phi(a_c) - \Phi(b_c) = \frac{1}{c\sqrt{3}\sqrt{2\pi}} + O\left(\frac{1}{c^3}\right).$$

On en déduit

$$d_V(Q^a, U) = \frac{1}{2}(\Phi(a_c) - \Phi(b_c)) = \frac{1}{2c\sqrt{3}\sqrt{2\pi}} + O\left(\frac{1}{c^3}\right) = \frac{1}{2c\sqrt{6\pi}} + O\left(\frac{1}{c^3}\right),$$

de sorte que

$$d_V(Q^a, U) \sim \frac{1}{2c\sqrt{6\pi}}, \quad c \rightarrow \infty.$$

□

References

- [1] Bayer, D., and Diaconis, P., Trailing the dovetail shuffle to its lair, *Ann. Appl. Probab.* 2 (1992), no. 2, 294–313.
- [2] Mann, B., How many times should you shuffle a deck of cards?, *J. Recreational Math.* 18 (1986), no. 2, 108–112.